

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUỖI CỬA HÀNG SÁCH CŨ (OLD BOOKSTORE CHAIN MANAGEMENT SYSTEM)

Thuộc tính	Nội dung
Tên đề tài	Xây dựng website quản lý chuỗi cửa hàng sách cũ đa chi nhánh
Công nghệ áp dụng	Spring Boot 3.x, Thymeleaf, Bootstrap 5, Spring Data JPA, SQL Server / MySQL / PostgreSQL, Spring Security + JWT, WebSocket (STOMP), Cloudinary API, Google Gemini AI API
Môn học / Đồ án	Đồ án Lập trình Web / Phân tích Thiết kế Hệ thống Thông tin
Phiên bản tài liệu	2.1.0 (Bản đặc tả hoàn thiện - Phân định rõ Staff Kiểm duyệt & Staff Thường, Không Mục lục)
Trạng thái	Hoàn thiện & Phê duyệt (Approved)

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) này là bản mô tả kỹ thuật chi tiết nhất phục vụ xây dựng dự án **"Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa hàng Sách cũ"**. Tài liệu tập trung chuẩn hóa và tích hợp sâu **9 nhóm nghiệp vụ thực tế** của mô hình chuỗi bán lẻ sách cũ, bao gồm: Quản trị dữ liệu gốc, Quản lý tồn kho theo độ cũ, Phân bổ đơn hàng đa chi nhánh, Luân chuyển kho có ràng buộc, Săn sách tự động, Khuyến mãi linh hoạt, Thu mua thẩm định 2 chiều và Trợ lý ảo tư vấn thông minh sử dụng Google Gemini AI.

1.2. Phạm vi hệ thống

Hệ thống kết hợp giữa **E-commerce B2C, C2B Trade-in (Thu mua từ khách)** và **Hệ thống ERP thu nhỏ (Quản lý đa chi nhánh, luân chuyển kho, POS tại quầy)**:

- Cổng khách hàng (Customer Portal):** Tìm kiếm đầu sách theo chi nhánh, xem ảnh thực tế độ hao mòn, đặt mua giao tận nơi hoặc giữ sách tại quầy, tạo yêu cầu bán lại sách cũ kèm khảo sát tình trạng, đăng ký nhận tin sách về kho, chat với Gemini AI hoặc nhân viên tư vấn.
- Cổng nhân viên kiểm duyệt chi nhánh (Staff Appraiser Portal):** Tiếp nhận hồ sơ bán sách cũ từ khách hàng, soi ảnh Cloudinary, thẩm định chấm điểm Grade và ra giá mua, kiểm tra đối soát sách vật lý tại quầy khi khách mang đến, xác nhận nhập kho và tạo phiếu chi.
- Cổng nhân viên bán hàng & vận hành chi nhánh (Staff General Portal):** Tiếp nhận đơn hàng online được điều phối, lấy sách trên kệ, đóng gói và in hóa đơn vận chuyển, bán hàng tại quầy POS, xử lý xuất/nhập phiếu luân chuyển kho.

- **Cổng quản trị chuỗi (Headquarters / Admin Portal):** Chuẩn hóa dữ liệu sách gốc (Master Data), cấu hình khuyến mãi, điều phối luân chuyển kho, quản lý chuỗi cửa hàng, phân quyền nhân sự và xem báo cáo tài chính tổng hợp.

1.3. Định nghĩa và từ viết tắt

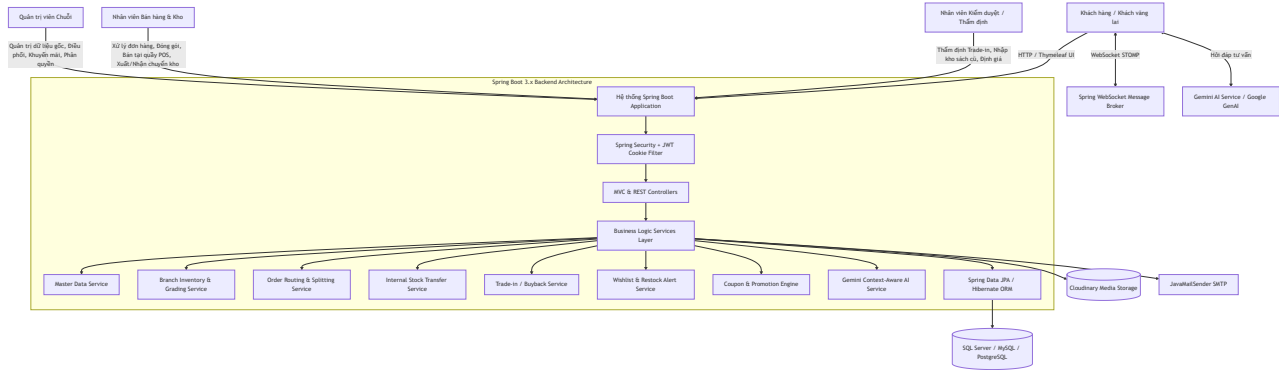
Thuật ngữ / Viết tắt	Ý nghĩa / Giải thích
MDM (Master Data Management)	Quản trị dữ liệu gốc: Danh mục tác giả, thể loại, đầu sách chuẩn duy nhất toàn chuỗi
SKU / Book Item	Bản sao vật lý cụ thể của một đầu sách tại một chi nhánh, gắn liền với một tình trạng độ cũ nhất định
Grading Scale	Thang phân loại tình trạng sách (LIKE_NEW 99%, VERY_GOOD 90%, GOOD 80%, ACCEPTABLE 60%, COLLECTIBLE)
Order Routing / Splitting	Cơ chế tự động định tuyến và tách đơn hàng mẹ thành nhiều đơn hàng con theo từng chi nhánh có hàng
Internal Transfer	Luân chuyển sách giữa các chi nhánh có kèm ràng buộc điều kiện tồn kho
Trade-in / Buy-back	Quy trình thu mua lại sách cũ từ độc giả: Khảo sát → Giá sơ bộ → Thẩm định → Nhập kho
Gemini AI Chatbot	Trợ lý ảo tích hợp Google Gemini API đóng vai trò thủ thư tư vấn dựa trên dữ liệu sách thực tế
JWT (JSON Web Token)	Chuỗi xác thực stateless lưu trữ bảo mật qua HttpOnly Secure Cookie
WebSocket / STOMP	Giao thức truyền thông hai chiều thời gian thực phục vụ Chat và Bắn thông báo tức thì

2. MÔ TẢ TỔNG QUAN HỆ THỐNG & KIẾN TRÚC ĐA CHI NHÁNH

2.1. Bối cảnh và mô hình nghiệp vụ chuỗi sách cũ

Mô hình chuỗi cửa hàng sách cũ có các bài toán nghiệp vụ đặc thù:

- Dữ liệu phân tầng (2-Tier Book Architecture):** Cần phân biệt rõ giữa *Đầu sách gốc (Book Master)* (thông tin cố định: ISBN, tên sách, tác giả, giá bìa) và *Mặt hàng thực tế (Book Item)* (tình trạng cũ mới, giá bán riêng, ảnh chụp thực tế góc cạnh vết ố, chi nhánh lưu trữ).
- Luân chuyển kho có điều kiện:** Hàng ế ở chi nhánh này có thể được điều chuyển sang chi nhánh khác có nhu cầu, nhưng phải tuân thủ điều kiện chặn luân chuyển đối với sách mới nhập kho dưới 6 tháng mà số lượng chỉ có 1 bản duy nhất.
- Phân bổ đơn hàng (Order Splitting):** Khách hàng có thể mua 2 cuốn sách trong cùng 1 giỏ hàng nhưng 1 cuốn ở Chi nhánh Quận 1 và 1 cuốn ở Chi nhánh Hà Nội → Hệ thống tự động tách làm 2 đơn con và điều phối nhân viên từng chi nhánh xử lý.



2.2. Phân loại tác tử (Actors) và Ma trận phân quyền chi tiết

- GUEST (Khách vãng lai):** Xem danh mục sách, xem chi tiết ảnh vết ố của sách cũ tại từng chi nhánh, chat với Gemini AI, thêm sách vào giỏ tạm.
- CUSTOMER (Khách hàng thành viên):** Đặt hàng, theo dõi đơn hàng, điền khảo sát bán sách cũ (Trade-in), đăng ký nhận thông báo "Săn sách" (Wishlist), áp dụng mã giảm giá, chat với nhân viên chi nhánh qua WebSocket.
- STAFF_GENERAL (Nhân viên Bán hàng & Kho / Staff bình thường):**
 - Tiếp nhận thông báo real-time khi có đơn hàng phân bổ về chi nhánh (**sub_orders**).
 - Lấy sách theo vị trí kệ (**shelf_location**), đóng gói, in hóa đơn và cập nhật trạng thái giao vận.
 - Bán hàng và in hóa đơn tại quầy (POS).
 - Thực hiện xuất kho khi gửi hàng luân chuyển hoặc quét mã vạch nhận hàng luân chuyển từ chi nhánh khác tới.
 - Trực chat giải đáp thắc mắc mua hàng cho khách.
- STAFF_APPRAISER (Nhân viên Kiểm duyệt & Thẩm định sách cũ):**
 - Chuyên trách tiếp nhận các phiếu yêu cầu bán lại sách cũ (**trade_in_requests**) từ khách hàng.
 - Soi ảnh độ phân giải cao trên Cloudinary, đánh giá đối chiếu với bảng khảo sát của khách để chấm điểm Grade chính xác.
 - Phê duyệt mức giá thu mua ban đầu hoặc định giá lại (**staff_reviewed_price**) kèm lý do gửi khách.
 - Trực tiếp kiểm tra đối soát chất lượng sách vật lý khi khách mang sách đến cửa hàng → Bấm xác nhận nhập kho chi nhánh và tạo phiếu chi thanh toán tiền cho khách.
 - Thực hiện phân loại kiểm định, chụp ảnh 4 góc và định giá các lô sách cũ thu gom bên ngoài trước khi đưa lên kệ.
- BRANCH_MANAGER (Quản lý chi nhánh):** Quản lý toàn diện nhân sự (**Staff_General** và **Staff_Appraiser**) thuộc chi nhánh, phê duyệt tạo phiếu yêu cầu luân chuyển sách liên chi nhánh, xem báo cáo doanh thu và tỷ lệ thu mua của chi nhánh mình.
- ADMIN (Quản trị viên chuỗi):** Quản lý Dữ liệu gốc (Master Books, Authors, Categories), cấu hình mã giảm giá đa điều kiện, duyệt phiếu điều chuyển kho toàn chuỗi, quản lý tài khoản/chi nhánh và báo cáo tài chính toàn hệ thống.
- SYSTEM (Hệ thống tự động):** Định giá sơ bộ Trade-in theo thuật toán, tự động tách đơn hàng mẹ thành các đơn hàng con theo chi nhánh, kiểm tra điều kiện luân chuyển kho, quét và gửi email thông báo khi có sách về kho, đồng bộ context dữ liệu cho Gemini AI.

Bảng ma trận phân quyền theo vai trò (Role-Based Access Matrix)

Nhóm nghiệp vụ / Chức năng	GUEST	CUSTOMER	STAFF_GENERAL (Staff Thường)	STAFF_APPRAISER (Staff Kiểm Duyệt)	BRANCH_MANAGER	ADMIN
Tra cứu sách, lọc theo chi nhánh &	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Nhóm nghiệp vụ / Chức năng	GUEST	CUSTOMER	STAFF_GENERAL (Staff Thường)	STAFF_APPRAISER (Staff Kiểm Duyệt)	BRANCH_MANAGER	ADMIN
độ cũ						
Đặt mua Online / Đặt giữ sách tại quầy	✗	✓	✓	✓	✓	
Điền khảo sát & Gửi ảnh bán sách cũ (Trade-in)	✗	✓	✗	✗	✗	
Thẩm định ảnh & Báo giá thu mua Trade-in	✗	✗	✗	✓	✓	
Kiểm định sách thực tế tại quầy & Nhập kho - Tạo phiếu chi	✗	✗	✗	✓	✓	
Tiếp nhận đơn hàng chi nhánh & Đóng gói (SubOrder)	✗	✗	✓	✗	✓	
Bán hàng & In hóa đơn POS tại quầy	✗	✗	✓	✗	✓	
Cập nhật vị trí kệ sách (shelf_location)	✗	✗	✓	✓	✓	
Tạo phiếu yêu cầu luân chuyển kho liên chi nhánh	✗	✗	✗	✗	✓	
Thực hiện đóng gói xuất kho / Nhận hàng chuyển kho	✗	✗	✓	✗	✓	
Quản lý Dữ liệu gốc Master Books / Tác giả	✗	✗	✗	✗	✗	
Cấu hình Mã giảm giá đa điều kiện (Coupons)	✗	✗	✗	✗	✗	
Báo cáo doanh thu & Hoạt động toàn chuỗi	✗	✗	✗	✗	✗	
Báo cáo nội bộ chi nhánh	✗	✗	✗	✗	✓	
Chat tư vấn trực tiếp qua WebSocket	✓ (Tạm)	✓	✓	✓	✓	

3. ĐẶC THÙ NGHIỆP VỤ SÁCH CŨ & QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULES)

3.1. Phân cấp chất lượng và định giá sách cũ (Grading Scale)

Mỗi cuốn sách cũ nhập kho được định danh một **condition_grade**:

- LIKE_NEW (95% - 99%)**: Gần như mới tinh, bìa phẳng phiu, không tì vết. Giá bán: 70% - 85% giá bìa gốc.
- VERY_GOOD (85% - 94%)**: Bìa đẹp, gáy chắc, giấy ngả màu nhẹ tự nhiên, không rách. Giá bán: 55% - 70% giá bìa gốc.
- GOOD (70% - 84%)**: Có vết ố thời gian, có nếp gấp nhẹ ở bìa hoặc vài dòng gạch chân bút chì. Giá bán: 40% - 55% giá bìa gốc.
- ACCEPTABLE (50% - 69%)**: Sách cũ nhiều năm, gáy mòn, giấy ố vàng đậm nhưng 100% không mất trang, chữ rõ. Giá bán: 25% - 40% giá bìa gốc.
- COLLECTIBLE (Sách hiếm/Sưu tầm)**: Bản in đầu, có chữ ký tác giả hoặc đã ngừng xuất bản: Định giá đặc biệt theo giá trị sưu tầm.

3.2. Quy tắc tự động định giá sơ bộ thu mua (Auto-Appraisal Algorithm)

Khi khách hàng gửi yêu cầu bán sách cũ và hoàn thành bảng khảo sát tình trạng, hệ thống tính toán giá ước tính ban đầu (**auto_estimated_price**):

$$\text{Auto Estimated Price} = \text{Original Price} \times \text{Base Rate} \times \prod (1 - \text{Penalty})$$

Trong đó:

- Original Price**: Giá bìa niêm yết của đầu sách Master.
- Base Rate**: Tỷ lệ sàn theo độ mới tự đánh giá (LIKE_NEW: 45%, VERY_GOOD: 35%, GOOD: 25%, ACCEPTABLE: 15%).
- Penalty** (Khấu trừ khuyết điểm từ khảo sát):
 - Bìa rách nhẹ / nếp gãy: Khấu trừ 5%
 - Gáy sách lỏng / bung keo: Khấu trừ 10%
 - Trang giấy bị ố vàng / ẩm nước: Khấu trừ 10%
 - Có viết vẽ / Highlight bút mực: Khấu trừ 10%
 - Không có Bookmark / Bìa áo gốc (nếu có): Khấu trừ 5%

3.3. Quy tắc ràng buộc luân chuyển kho nội bộ (Internal Transfer Constraints)

Để tối ưu hóa chi phí vận hành giữa các chi nhánh và tránh cạn kiệt nguồn hàng trưng bày tại chỗ:

🔥 Important

Quy tắc chặn luân chuyển: Một cuốn sách/mặt hàng tại Chi nhánh nguồn **KHÔNG ĐƯỢC PHÉP** tạo phiếu điều chuyển nếu đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện:

- Thời gian lưu kho tại chi nhánh đó tính từ ngày nhập kho đến thời điểm hiện tại **nhỏ hơn 6 tháng** (`DATEDIFF(day, import_date, CURRENT_DATE) < 180`).
- Số lượng tồn kho hiện tại của mặt hàng đó tại chi nhánh **nhỏ hơn hoặc bằng 1** (`stock_quantity <= 1`).

Ý nghĩa: Không chuyển hàng độc bản vừa mới nhập kho được dưới nửa năm của một chi nhánh sang chi nhánh khác nhằm đảm bảo tính đa dạng đầu sách tại mỗi cửa hàng.

3.4. Quy tắc tự động phân bổ và tách đơn hàng đa chi nhánh (Order Routing & Splitting)

Khi khách hàng đặt đơn hàng chứa nhiều mặt hàng (**Multi Order**):

- Hệ thống phân tích danh sách **BookItem** trong giỏ hàng và nhóm lại theo **branch_id**.
- Nếu các mặt hàng thuộc về N chi nhánh khác nhau ($N > 1$):
 - Hệ thống tạo 1 bản ghi **Master Order** để quản lý tổng thanh toán.
 - Tự động sinh ra N bản ghi **Sub Order** (Đơn hàng con), mỗi đơn hàng con thuộc về 1 chi nhánh cụ thể với mã vận đơn, phí vận chuyển riêng và trạng thái xử lý độc lập do **Staff_General** chi nhánh đó phụ trách.
 - Sử dụng Spring **@Transactional** để khóa dòng (Pessimistic Locking / Optimistic Locking) trừ tồn kho an toàn, tránh xung đột Over-selling.

4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG CHI TIẾT THEO 9 NHÓM NGHIỆP VỤ

4.1. Nhóm 1: Quản trị Dữ liệu gốc (Master Data Management - MDM)

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Role	Mô tả chi tiết nghiệp vụ
FR-MDM-01	Chuẩn hóa danh mục Đầu sách Master	Admin	Tạo mới và chuẩn hóa thông tin đầu sách gốc: Tên sách, Tác giả chuẩn, Thể loại, Mã ISBN-10/13, Nhà xuất bản, Năm phát hành đầu tiên, Giá bìa niêm yết, Bìa sách tiêu chuẩn (Cloudinary). Ngăn ngừa nhân viên chi nhánh tự tạo đầu sách tùy tiện gây trùng lặp và rác dữ liệu.
FR-MDM-02	Quản lý Tác giả & Thể loại chuẩn	Admin	Quản lý danh sách Tác giả (Tên, tiểu sử, quốc gia) và Cây thể loại phân cấp (Danh mục cha - con). Hỗ trợ gộp (Merge) tác giả hoặc thể loại bị trùng tên.
FR-MDM-03	Tra cứu & Kiểm tra trùng lặp ISBN	Admin, Staff_General, Staff_Appraiser	Khi nhập sách, hệ thống tự động kiểm tra mã ISBN. Nếu ISBN đã tồn tại trong Master Data, nhân viên chỉ việc chọn đầu sách này để tiến hành phân loại nhập kho chi nhánh.

4.2. Nhóm 2: Nhập kho & Định giá sách cũ theo Chi nhánh (Branch Inventory & Grading)

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Role	Mô tả chi tiết nghiệp vụ
FR-INV-01	Tạo SKU mặt hàng sách cũ tại chi nhánh	Staff_General, Staff_Appraiser	Nhân viên chọn một đầu sách từ Master Data, chọn Chi nhánh công tác của mình, hệ thống sinh mã vạch sku_barcode độc nhất (VD: Q1-DNT-90-001).
FR-INV-02	Chấm điểm tình trạng & Đặt giá bán riêng	Staff_Appraiser	Nhân viên kiểm duyệt kiểm tra sách vật lý, chọn mức độ cũ (LIKE_NEW 99% , VERY_GOOD 90% , GOOD 80% , ACCEPTABLE 60%), nhập ghi chú chi tiết vết ố/nếp gấp và định giá bán thực tế (selling_price) cho cuốn sách đó.
FR-INV-03	Tải ảnh thực tế đa góc cạnh lên Cloudinary	Staff_Appraiser	Nhân viên kiểm duyệt chụp tối thiểu 3 ảnh thực tế (Bìa trước, Gáy sách, Vết ố/Trang ruột) và upload trực tiếp lên Cloudinary. Các ảnh này được lưu vào bảng book_item_images để khách hàng kiểm tra trước khi mua.
FR-INV-04	Quản lý Vị trí kệ sách (Shelf Location)	Staff_General	Nhân viên bán hàng/kho cập nhật vị trí lưu trữ thực tế tại cửa hàng (VD: "Kệ Văn Học - Dãy A3 - Tầng 2") giúp dễ dàng tìm thấy sách khi có đơn hàng hoặc khách hỏi tại quầy.

4.3. Nhóm 3: Bán hàng & Phân bổ đơn hàng tự động (Order Routing & Splitting)

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Role	Mô tả chi tiết nghiệp vụ
FR-ORD-01	Giỏ hàng hiển thị nguồn gốc chi nhánh	Customer, System	Giỏ hàng hiển thị rõ cuốn sách đang nằm tại chi nhánh nào kèm Badge tình trạng (%) và ảnh chụp thực tế.
FR-ORD-02	Thuật toán Tự động tách đơn hàng (Order Splitting)	System	Khi thanh toán, nếu các mặt hàng thuộc nhiều chi nhánh khác nhau, hệ thống tự động tính toán tách thành các đơn con (sub_orders), tính phí ship riêng biệt theo vị trí từng chi nhánh đến địa chỉ khách hàng.
FR-ORD-03	Trừ kho an toàn bằng Database Transaction	System	Sử dụng @Transactional kèm kiểm tra số lượng tồn kho tức thì trước khi tạo đơn. Nếu có 2 người cùng đặt 1 cuốn sách cũ độc bản (stock = 1), người xác nhận trước sẽ thành công, người sau nhận thông báo mặt hàng vừa hết.
FR-ORD-04	Đặt giữ sách tại quầy (Click & Collect)	Customer, Staff_General	Khách hàng chọn đến trực tiếp Chi nhánh X nhận sách trong vòng 48h. Hệ thống chuyển trạng thái mặt hàng sang RESERVED và gửi thông báo cho nhân viên bán hàng giữ sách trên kệ riêng.

4.4. Nhóm 4: Xử lý đơn hàng đa chi nhánh (Order Fulfillment & Realtime Updates)

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Role	Mô tả chi tiết nghiệp vụ
FR-FUL-01	Thông báo đơn hàng mới qua WebSocket	Staff_General, System	Khi có đơn hàng mới được phân bổ về chi nhánh, màn hình quản trị của Staff_General chi nhánh đó tự động phát âm thanh chuông và hiển thị pop-up thông báo mà không cần F5.
FR-FUL-02	Xử lý quy trình đóng gói & Giao vận	Staff_General	Staff_General tiếp nhận đơn → Nhìn vị trí kệ sách để lấy sách → Bấm "Xác nhận đóng gói" → In phiếu đóng hàng/hóa đơn → Chuyển trạng thái sang SHIPPED (gắn mã vận đơn bưu cục).
FR-FUL-03	Cập nhật trạng thái tức thời cho khách hàng	System, Customer	Khi nhân viên đổi trạng thái đơn con, hệ thống gửi thông báo WebSocket về tài khoản khách hàng và gửi Email cập nhật tiến trình đơn hàng.
FR-FUL-04	Xử lý Hủy đơn & Hoàn kho tự động	Staff_General, System	Nếu khách hủy đơn hợp lệ hoặc đơn hàng bị hoàn trả, hệ thống tự động hoàn lại số lượng tồn kho của SKU tại chi nhánh tương ứng.

4.5. Nhóm 5: Luân chuyển kho liên chi nhánh (Internal Stock Transfer)

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Role	Mô tả chi tiết nghiệp vụ
FR-TRF-01	Tạo phiếu đề xuất luân chuyển sách	Branch_Manager	Quản lý chi nhánh tạo phiếu yêu cầu điều chuyển: Chọn Chi nhánh nguồn, Chi nhánh đích, danh sách các book_item cần chuyển và lý do (VD: Cân đối tồn kho, Khách đặt trước).
FR-TRF-02	Kiểm tra ràng buộc luân chuyển tự động	System	Hệ thống tự động kiểm tra quy tắc nghiệp vụ: Nếu cuốn sách có thời gian tồn kho tại chi nhánh nguồn < 6 tháng VÀ số lượng tồn <= 1 → Hệ thống lập tức từ chối và hiển thị cảnh báo vi phạm chính sách luân chuyển sách độc bản mới nhập.
FR-TRF-03	Quy trình Xuất kho - Vận chuyển - Tiếp nhận	Staff_General (Nguồn), Staff_General (Đích)	- Staff_General nguồn xác nhận đóng gói và chuyển trạng thái thành IN_TRANSIT (Tạm trữ kho nguồn). - Khi hàng đến, Staff_General đích quét mã vạch kiểm tra thực tế và bấm RECEIVED → Hệ thống tự động chuyển quyền sở hữu mặt hàng sang chi nhánh đích và cộng tồn kho đích.
FR-TRF-04	Theo dõi lịch sử luân chuyển toàn chuỗi	Admin	Admin có quyền xem danh sách tất cả các phiếu luân chuyển trên toàn hệ thống, thời gian vận chuyển trung bình và tỷ lệ thất thoát (nếu có).

4.6. Nhóm 6: "Săn sách" & Danh sách mong muốn (Wishlist & Restock Alert)

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Role	Mô tả chi tiết nghiệp vụ
FR-WSH-01	Đăng ký "Săn sách" khi hết hàng (Notify Me)	Customer	Khi một cuốn sách hết hàng trên toàn hệ thống hoặc tại chi nhánh mong muốn, khách hàng bấm "Săn sách / Báo cho tôi khi có hàng" kèm tùy chọn mức độ cũ mong muốn (VD: Chỉ nhận từ 80% trở lên) hoặc chi nhánh gần mình.
FR-WSH-02	Tự động quét và Bắn Email thông báo có hàng	System	Khi bất kỳ chi nhánh nào nhập kho một BookItem khớp với đầu sách trong Wishlist, sự kiện BookRestockedEvent trong Spring Boot sẽ kích hoạt, tự động gửi Email thông báo kèm liên kết đặt sách trực tiếp đến khách hàng đã đăng ký.
FR-WSH-03	Quản lý danh sách Săn sách cá nhân	Customer	Khách hàng có thể xem danh sách các sách đang theo dõi, hủy đăng ký hoặc xem lịch sử các lần sách về kho.

4.7. Nhóm 7: Quản lý Khuyến mãi & Mã giảm giá đa điều kiện (Coupons & Discounts)

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Role	Mô tả chi tiết nghiệp vụ
FR-CPN-01	Thiết lập Mã giảm giá đa điều kiện	Admin	Admin tạo mã khuyến mãi với các tiêu chí: Giảm theo % hoặc số tiền cố định, giá trị đơn tối thiểu, số lượt dùng tối đa, ngày bắt đầu - kết thúc.
FR-CPN-02	Điều kiện giảm theo Độ cũ của sách (Condition Grade)	Admin, System	Hỗ trợ cấu hình chỉ áp dụng giảm giá cho các sách có độ cũ nhất định (Ví dụ: Mã XACH050 chỉ áp dụng cho sách tình trạng ACCEPTABLE 60% và GOOD 80% để xả kho sách cũ lâu năm).
FR-CPN-03	Điều kiện giảm theo Chi nhánh áp dụng	Admin, System	Cấu hình mã khuyến mãi chỉ có hiệu lực tại một hoặc một số chi nhánh cụ thể (Ví dụ: Mã KHAITRUONG_THUDUC chỉ áp dụng khi mua sách tại Chi nhánh Thủ Đức).
FR-CPN-04	Kiểm tra và Áp dụng mã trong Giỏ hàng	Customer, System	Hệ thống tự động duyệt từng sản phẩm trong giỏ hàng để tính toán chính xác số tiền được giảm theo đúng các điều kiện ràng buộc.

4.8. Nhóm 8: Thu mua sách cũ từ người dùng (Trade-in / Buy-back Workflow)

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Role	Mô tả chi tiết nghiệp vụ
FR-TRD-01	Điền thông tin khảo sát tình trạng sách	Customer	Khách hàng chọn tựa sách (từ Master Data hoặc nhập tựa mới), trả lời bảng câu hỏi khảo sát tình trạng: Độ mới tổng thể, tình trạng bìa/gáy/trang giấy, có chữ ký/viết vẽ hay không.

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Role	Mô tả chi tiết nghiệp vụ
FR-TRD-02	Tải ảnh chụp thực tế lên Cloudinary	Customer	Bắt buộc tải lên tối thiểu 3 ảnh thực tế (Bìa trước, Gáy, Trang ruột bị ố/lỗi) để làm căn cứ thẩm định.
FR-TRD-03	Tự động tính giá định giá ban đầu (Auto Estimate)	System	Hệ thống dựa trên thuật toán Auto-Appraisal tính toán mức giá dự kiến ban đầu (auto_estimated_price) hiển thị ngay trên màn hình để khách hàng tham khảo trước khi gửi phiếu.
FR-TRD-04	Nhân viên kiểm duyệt thẩm định & Định giá lại	Staff_Appraiser	Nhân viên kiểm duyệt mở chi tiết phiếu, soi ảnh Cloudinary, đánh giá lại chất lượng thực tế. Nhân viên có quyền Chấp nhận giá ban đầu hoặc Định giá lại (staff_reviewed_price) kèm lý do giải thích rõ ràng.
FR-TRD-05	Khách hàng phản hồi kết quả định giá	Customer, System	Hệ thống gửi thông báo WebSocket và Email cho khách hàng: - Nhánh 1 (Khách Chấp nhận): Khách xác nhận đồng ý mức giá và chọn hình thức bàn giao (Mang trực tiếp đến chi nhánh hoặc Gửi bưu điện). - Nhánh 2 (Khách Từ chối): Phiếu chuyển sang trạng thái CANCELLED (Đã hủy).
FR-TRD-06	Nhận sách thực tế & Nhập kho - Tạo phiếu chi	Staff_Appraiser, System	Khi khách mang sách đến: Nhân viên kiểm duyệt đối chiếu thực tế với ảnh thẩm định → Bấm "Xác nhận nhập kho" → Hệ thống tự động tạo BookItem mới vào kho chi nhánh → Xuất phiếu chi tiền mặt/chuyển khoản cho khách hàng.

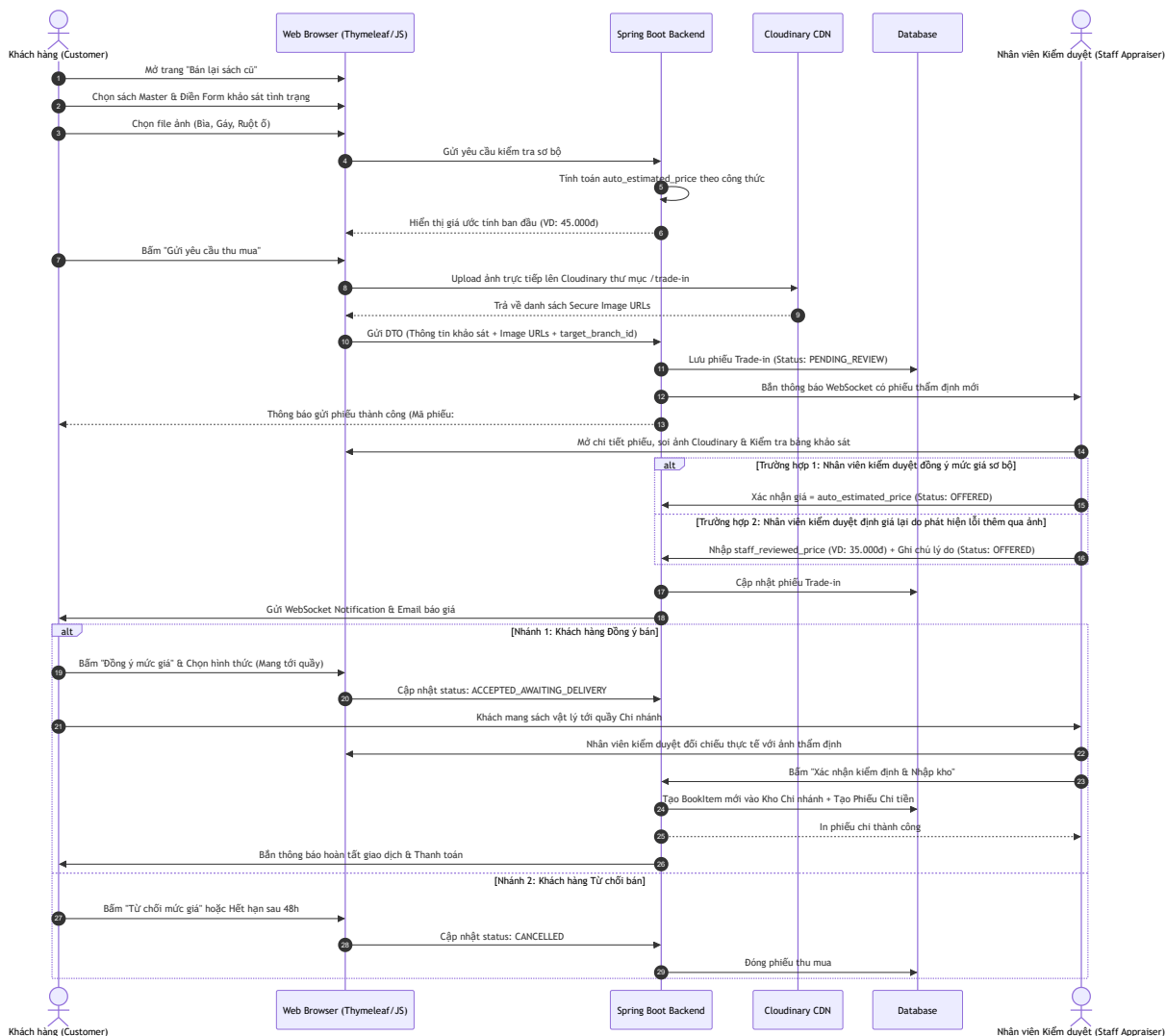
4.9. Nhóm 9: Box Chat thông minh tích hợp Google Gemini AI

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Role	Mô tả chi tiết nghiệp vụ
FR-GEM-01	Giao diện Chatbot thông minh trên Web	Customer, Guest	Widget Chatbot nổi góc phải màn hình, hỗ trợ trả lời tự động 24/7 với giao diện thân thiện, mượt mà.
FR-GEM-02	Trợ lý tư vấn tìm sách theo ngữ cảnh (Context Injection)	System, Gemini AI	AI được cung cấp System Prompt đóng vai trò thủ thư chuỗi sách cũ. Hệ thống tự động bơm ngữ cảnh (Context) về Top sách bán chạy, danh mục sách đang có hàng tại từng chi nhánh, giúp AI gợi ý sách chính xác kèm đường dẫn xem sách.
FR-GEM-03	Giải đáp thắc mắc về Thang độ cũ & Chính sách thu mua	System, Gemini AI	Gemini AI giải thích chi tiết ý nghĩa các thang độ cũ (LIKE_NEW 99% , VERY_GOOD 90% ...), hướng dẫn khách hàng cách chụp ảnh và gửi phiếu bán lại sách cũ (Trade-in) theo đúng quy định chuỗi.
FR-GEM-	Chuyển tiếp sang Nhân viên	Customer, Staff_General,	Khi khách yêu cầu gặp người thật: Hệ thống định tuyến tới Staff_General (hỏi mua sách/đơn hàng)

Mã yêu cầu	Tên chức năng	Role	Mô tả chi tiết nghiệp vụ
04	thật (Human Handoff)	Staff_Appraiser, System	hoặc Staff Appraiser (hỏi thăm định/bán sách) qua kênh chat WebSocket.

5. ĐẶC TẢ USE CASE CHI TIẾT CHO CÁC NGHIỆP VỤ PHỨC TẠP

5.1. Use Case 01: Nghiệp vụ Thu mua sách cũ từ người dùng (Trade-in / Buy-back)



Bảng đặc tả Use Case chi tiết:

- **Tên Use Case:** Thu mua sách cũ từ người dùng (Trade-in / Buy-back).
- **Mã Use Case:** UC-TRADEIN-01.
- **Tác tử chính:** Khách hàng (Customer), **Nhân viên Kiểm duyệt (Staff Appraiser)**, Hệ thống (System).
- **Tiền điều kiện (Pre-conditions):** Khách hàng đã đăng nhập tài khoản thành viên hợp lệ.
- **Hậu điều kiện (Post-conditions):** Sách cũ được nhập thành một **BookItem** có mã vạch mới trong kho chi nhánh, phiếu chi tiền được lập và tài khoản khách hàng được cập nhật tiền/điểm.

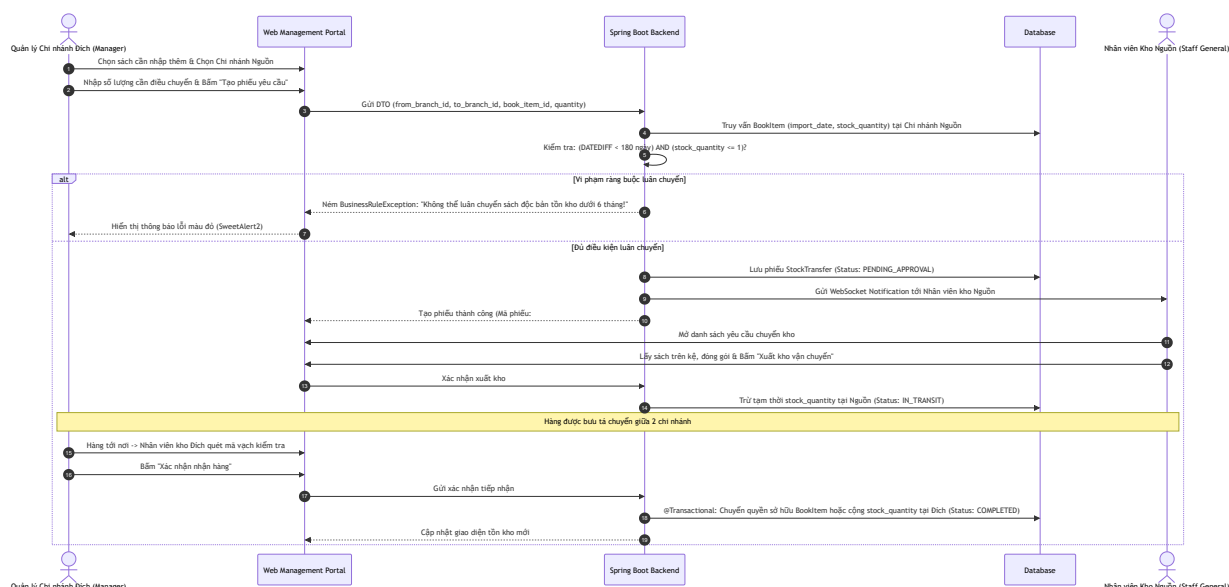
Luồng sự kiện chính (Main Success Scenario):

- Khách hàng truy cập chức năng "Bán lại sách cũ" trên thanh điều hướng.
- Khách hàng tìm kiếm tựa sách gốc từ danh mục Master Data và chọn Chi nhánh tiếp nhận gần nhất.
- Khách hàng điền bảng khảo sát chi tiết (Độ mới, tình trạng gáy, bìa, giấy, chữ ký...).
- Hệ thống tự động tính toán và hiển thị giá ước tính ban đầu (**auto_estimated_price**).
- Khách hàng chọn và tải lên tối thiểu 3 ảnh chụp thực tế rõ nét (ảnh được upload an toàn lên Cloudinary).
- Khách hàng nhấn "Gửi phiếu thu mua". Hệ thống lưu phiếu ở trạng thái **PENDING_REVIEW** và gửi thông báo WebSocket tới **Nhân viên kiểm duyệt (Staff Appraiser)** của chi nhánh.
- Nhân viên kiểm duyệt** mở giao diện thẩm định, xem ảnh zoom chi tiết của Cloudinary và duyệt mức giá (**staff_reviewed_price**).
- Hệ thống gửi thông báo và email mức giá đề xuất tới khách hàng. Trạng thái chuyển thành **OFFERED**.
- Khách hàng xem thông báo, đồng ý mức giá và chọn hình thức "Mang trực tiếp tới chi nhánh". Trạng thái chuyển sang **ACCEPTED_AWAITING_DELIVERY**.
- Khách hàng mang sách vật lý đến quầy. **Nhân viên kiểm duyệt** kiểm tra độ trùng khớp giữa thực tế và ảnh chụp.
- Nhân viên kiểm duyệt** nhấn "Xác nhận nhập kho". Hệ thống khởi tạo bản ghi **BookItem** mới với mã barcode riêng biệt, tăng số lượng tồn kho của chi nhánh và tạo phiếu chi thanh toán tiền cho khách.
- Use case kết thúc thành công.

Các luồng nhánh & Ngoại lệ (Alternate & Exception Flows):

- Luồng nhánh 3a (Sách chưa có trong Master Data):** Khách hàng tích chọn "Sách mới chưa có trên hệ thống", tự nhập Tên sách, Tác giả, Nhà xuất bản. Nhân viên kiểm duyệt khi thẩm định sẽ kiểm tra việc đề xuất đưa sách vào Master Data trước khi định giá.
- Luồng nhánh 8a (Khách hàng từ chối mức giá):** Khách hàng bấm "Từ chối" → Hệ thống cập nhật trạng thái phiếu sang **CANCELLED**, gửi lời cảm ơn và kết thúc Use Case.
- Luồng nhánh 8b (Quá hạn phản hồi):** Nếu sau 48 giờ kể từ khi báo giá mà khách hàng không phản hồi, hệ thống định kỳ (Cron Job) tự động chuyển trạng thái phiếu sang **EXPIRED_CANCELLED**.
- Luồng ngoại lệ 10a (Sách thực tế hư hại nặng hơn ảnh chụp):** Khi khách mang sách đến, nhân viên kiểm duyệt phát hiện sách bị ẩm ướt hoặc rách nát không đúng ảnh → Nhân viên kiểm duyệt bấm "Đàm phán lại giá tại quầy" hoặc "Từ chối tiếp nhận" và trả lại sách cho khách.

5.2. Use Case 02: Nghiệp vụ Luân chuyển kho liên chi nhánh (Internal Stock Transfer)



Bảng đặc tả Use Case chi tiết:

- **Tên Use Case:** Luân chuyển kho giữa các chi nhánh (Internal Stock Transfer).
- **Mã Use Case:** UC-TRANSFER-02.
- **Tác tử chính:** Quản lý Chi nhánh đích (Requesting Manager), **Nhân viên Bán hàng & Kho nguồn (Staff_General1)**, Hệ thống (System).
- **Tiền điều kiện (Pre-conditions):** Người dùng đăng nhập với quyền **BRANCH_MANAGER** hoặc **ADMIN**. Chi nhánh nguồn và đích đang hoạt động.
- **Hậu điều kiện (Post-conditions):** Số lượng tồn kho tại chi nhánh nguồn giảm, số lượng tồn kho tại chi nhánh đích tăng tương ứng, lịch sử luân chuyển được ghi nhận đầy đủ.

Luồng sự kiện chính (Main Success Scenario):

- Quản lý chi nhánh đích nhận thấy nhu cầu cao của một tựa sách, truy cập trang "Quản lý luân chuyển kho".
- Quản lý chọn cuốn sách mong muốn, hệ thống hiển thị danh sách các chi nhánh khác đang có tồn kho mặt hàng này.
- Quản lý chọn Chi nhánh nguồn (nơi đang thừa hàng), nhập số lượng cần chuyển và lý do.
- Quản lý nhấn "Tạo yêu cầu luân chuyển".
- Hệ thống kích hoạt module kiểm tra quy tắc nghiệp vụ:
 - Truy vấn **import_date** và **stock_quantity** của mặt hàng tại Chi nhánh nguồn.
 - Xác nhận: Mặt hàng không thuộc diện **tồn kho < 6 tháng VÀ số lượng <= 1**.
- Hệ thống tạo bản ghi **StockTransfer** với trạng thái **PENDING_APPROVAL** và gửi thông báo WebSocket tới màn hình **Staff_General** chi nhánh nguồn.
- Staff_General chi nhánh nguồn** mở phiếu, đi lấy sách trên kệ, đóng gói và nhấn "Xác nhận xuất kho".
- Hệ thống tạm trừ số lượng tồn tại chi nhánh nguồn và chuyển trạng thái phiếu sang **IN_TRANSIT**.
- Đơn vị vận chuyển giao sách đến chi nhánh đích.
- Staff_General chi nhánh đích** quét mã vạch kiểm tra sách vật lý, xác nhận đúng số lượng và chất lượng, nhấn "Xác nhận nhận hàng".
- Hệ thống chạy Database Transaction: Cộng tồn kho vào chi nhánh đích, cập nhật trạng thái phiếu sang **COMPLETED** và ghi nhận ngày giờ hoàn tất.
- Use case kết thúc.

Các luồng ngoại lệ (Exception Flows):

- **Luồng ngoại lệ 5a (Vi phạm quy tắc chặn luân chuyển):** Hệ thống phát hiện sách tại chi nhánh nguồn mới nhập được 60 ngày (< 180 ngày) và chỉ còn đúng 1 cuốn duy nhất (≤ 1) → Hệ thống từ chối tạo phiếu, hiển thị thông báo lỗi chi tiết: *"Mặt hàng này là sách độc bản mới nhập kho dưới 6 tháng tại chi nhánh nguồn, chính sách không cho phép luân chuyển để bảo toàn nguồn sách trưng bày tại chỗ!"*.
- **Luồng ngoại lệ 7a (Chi nhánh nguồn từ chối chuyển):** Nhân viên kho nguồn phát hiện sách tại quầy vừa bị khách trực tiếp mua hoặc bị ầm mốc → Bấm "Từ chối yêu cầu" kèm lý do → Hệ thống chuyển trạng thái sang **REJECTED** và gửi thông báo cho chi nhánh đích.
- **Luồng ngoại lệ 10a (Hàng bị thất lạc / Hư hại khi vận chuyển):** Khi hàng đến nơi bị thiếu hoặc hư hại → Nhân viên kho đích chọn "Tiếp nhận một phần" hoặc "Báo cáo sự cố thất thoát" → Hệ thống kích hoạt quy trình lập biên bản đền bù đối soát.

6. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE SCHEMA & DATA DICTIONARY)

6.1. Sơ đồ Thực thể Liên kết tổng thể (Mermaid ERD)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc / Ý nghĩa
id	BIGINT	PK	Auto-increment, Định danh bản sao sách
book_id	BIGINT	FK	NOT NULL, Tham chiếu books.id (Master Data)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc / Ý nghĩa
branch_id	BIGINT	FK	NOT NULL, Tham chiếu branches.id (Chi nhánh lưu trữ)
sku_barcode	VARCHAR(50)	UK	NOT NULL, Mã vạch quản lý kho độc nhất
condition_grade	VARCHAR(30)		NOT NULL, Enum: LIKE_NEW , VERY_GOOD , GOOD , ACCEPTABLE , COLLECTIBLE
selling_price	DECIMAL(12,2)		NOT NULL, Giá bán thực tế tại cửa hàng
stock_quantity	INT		NOT NULL, Mặc định 1 đối với sách độc bản
shelf_location	NVARCHAR(100)		Vị trí thực tế trên kệ sách (VD: Kệ V02-T3)
condition_note	NVARCHAR(500)		Mô tả chi tiết khuyết điểm thực tế
import_date	DATETIME		NOT NULL, Ngày nhập kho chi nhánh (dùng kiểm tra ràng buộc 6 tháng)
status	VARCHAR(20)		Enum: AVAILABLE , RESERVED , SOLD

3. Bảng **sub_orders** (Đơn hàng con phân bổ theo chi nhánh)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc / Ý nghĩa
id	BIGINT	PK	Auto-increment
master_order_id	BIGINT	FK	NOT NULL, Tham chiếu master_orders.id
branch_id	BIGINT	FK	NOT NULL, Tham chiếu branches.id chịu trách nhiệm đóng gói
sub_order_code	VARCHAR(50)	UK	NOT NULL, Mã đơn hàng chi nhánh (VD: SUB-Q1-9872)
branch_subtotal	DECIMAL(12,2)		Tổng tiền hàng của riêng chi nhánh này
branch_shipping_fee	DECIMAL(12,2)		Phí vận chuyển của chặng từ chi nhánh này đến khách
tracking_number	VARCHAR(100)		Mã vận đơn của đối tác giao hàng
status	VARCHAR(30)		Enum: PENDING , PACKING , SHIPPED , COMPLETED , CANCELLED
created_at	DATETIME		Thời gian tạo đơn

4. Bảng **trade_in_requests** (Phiếu thu mua sách cũ có khảo sát & định giá 2 bước)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc / Ý nghĩa
id	BIGINT	PK	Auto-increment
request_code	VARCHAR(50)	UK	NOT NULL, Mã phiếu thu mua (VD: TI-2026-0012)
user_id	BIGINT	FK	NOT NULL, Tham chiếu users.id
book_id	BIGINT	FK	NOT NULL, Tham chiếu books.id (Master Data)
target_branch_id	BIGINT	FK	NOT NULL, Chi nhánh khách chọn tiếp nhận
user_condition_grade	VARCHAR(30)		Tình trạng do khách tự nhận định

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc / Ý nghĩa
survey_answers_json	TEXT		JSON lưu toàn bộ câu trả lời khảo sát (gáy, bì, giấy...)
auto_estimated_price	DECIMAL(12,2)		Giá ước tính sơ bộ ban đầu do hệ thống tự tính
staff_reviewed_price	DECIMAL(12,2)		Giá do nhân viên kiểm duyệt chi nhánh thẩm định lại sau khi soi ảnh
staff_condition_grade	VARCHAR(30)		Tình trạng do nhân viên kiểm duyệt chấm điểm lại
reviewed_by_staff_id	BIGINT	FK	Nhân viên kiểm duyệt (STAFF_APPRAISER) thực hiện thẩm định
status	VARCHAR(35)		PENDING_REVIEW, OFFERED, ACCEPTED_AWAITING_DELIVERY, RECEIVED_STOCKED, REJECTED, CANCELLED
delivery_method	VARCHAR(30)		BRING_TO_STORE, POSTAL_SHIPPING
staff_notes	NVARCHAR(500)		Ghi chú giải thích của nhân viên kiểm duyệt khi đổi giá

5. Bảng **wishlists** (Đăng ký Săn sách khi có hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc / Ý nghĩa
id	BIGINT	PK	Auto-increment
user_id	BIGINT	FK	NOT NULL, Tham chiếu users.id
book_id	BIGINT	FK	NOT NULL, Tham chiếu books.id
preferred_branch_id	BIGINT	FK	NULL nếu chấp nhận chi nhánh bất kỳ
min_condition_grade	VARCHAR(30)		Mức độ cũ thấp nhất chấp nhận được (VD: GOOD)
is_notified	BOOLEAN		Mặc định false , chuyển true khi đã bắn email
created_at	DATETIME		Ngày đăng ký theo dõi
notified_at	DATETIME		Thời điểm gửi email thông báo sách về kho

6. Bảng **coupons** (Mã khuyến mãi đa điều kiện)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc / Ý nghĩa
id	BIGINT	PK	Auto-increment
code	VARCHAR(50)	UK	NOT NULL, Mã voucher (VD: XACH050 , THUDUC20)
discount_type	VARCHAR(20)		NOT NULL, Enum: PERCENT , FIXED_AMOUNT
discount_value	DECIMAL(12,2)		Giá trị % hoặc số tiền giảm
min_order_amount	DECIMAL(12,2)		Giá trị đơn hàng tối thiểu
max_discount_amount	DECIMAL(12,2)		Số tiền giảm tối đa (nếu là %)
applicable_condition_grade	VARCHAR(30)		NULL = Tất cả, hoặc chỉ giảm cho ACCEPTABLE , GOOD

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc / Ý nghĩa
applicable_branch_id	BIGINT	FK	NULL = Toàn chuỗi, hoặc chỉ áp dụng cho 1 chi nhánh
usage_limit	INT		Số lượt sử dụng tối đa toàn hệ thống
used_count	INT		Số lượt đã sử dụng
start_date	DATETIME		Ngày bắt đầu hiệu lực
end_date	DATETIME		Ngày hết hạn
is_active	BOOLEAN		Trạng thái kích hoạt

7. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG & TÍCH HỢP HỆ THỐNG

7.1. Tích hợp AI Google Gemini API cho Box Chat tư vấn

1. Kiến trúc Tích hợp (Architecture & Flow)

Hệ thống sử dụng mô hình RAG nhẹ (Retrieval-Augmented Generation / Dynamic Context Injection) kết hợp Spring AI / Google GenAI SDK:



2. Cấu trúc System Prompt & Context Injection mẫu (Prompt Engineering)

```
=== SYSTEM INSTRUCTION ===
Bạn là "Thủ thư Ảo" đại diện cho Chuỗi Cửa Hàng Sách Cũ "Antigravity Books".
Nhiệm vụ của bạn là tư vấn nhiệt tình, lịch sự và chính xác cho khách hàng dựa trên dữ liệu sách thực tế được cung cấp dưới đây.

Quy tắc ứng xử:
1. Chỉ giới thiệu các cuốn sách đang CÒN HÀNG trong danh sách DỮ LIỆU KHO THỰC TẾ đính kèm. Tuyệt đối không tự bịa đặt sách nếu kho không có.
2. Khi giới thiệu sách, hãy nêu rõ: Tên sách, Tác giả, Tình trạng cũ/mới (% Grade), Giá bán và Chi nhánh đang có sách.
3. Nếu khách hỏi về chính sách Bán lại sách cũ (Trade-in): Hãy giải thích 5 thang độ cũ (Like New 99%, Very Good 90%, Good 80%, Acceptable 60%) và hướng dẫn khách vào mục "Bán lại sách cũ" để điền form khảo sát và nhận định giá sơ bộ.
4. Nếu khách hàng muốn gặp nhân viên thật hoặc có khiếu nại gay gắt: Hãy lịch sự hướng dẫn khách nhấn nút "Gặp nhân viên tư vấn" trên góc hộp chat để chuyển sang kênh chat WebSocket kết nối tới Nhân viên
```

bán hàng hoặc Nhân viên kiểm duyệt.

=== DỮ LIỆU KHO THỰC TẾ & CHI NHÁNH HIỆN TẠI (CONTEXT) ===
{DYNAMIC_CATALOG_AND_BRANCH_JSON_DATA}

=== CHÍNH SÁCH THU MUA & ĐỊNH GIÁ ===

- Like New (99%): Thu mua tối đa 45% giá bìa.
 - Very Good (90%): Thu mua tối đa 35% giá bìa.
 - Good (80%): Thu mua tối đa 25% giá bìa.
 - Acceptable (60%): Thu mua tối đa 15% giá bìa.
- (Có khấu trừ nếu gáy hỏng, bìa gãy, giấy ố vàng hoặc có chữ ký/viết vẽ).

3. Xử lý Giới hạn (Rate Limiting) & Bộ nhớ đệm (Caching)

- **Rate Limiting:** Giới hạn mỗi IP / Khách hàng tối đa 15 câu hỏi / phút để tránh lạm dụng token API.
- **Caching:** Các câu hỏi chung về quy định đổi trả, địa chỉ chi nhánh, giờ mở cửa được lưu cache (Spring Cache / Redis) để phản hồi tức thì với chi phí token = 0.

7.2. Tích hợp Cloudinary Media CDN

- Tự động nén ảnh sang định dạng WebP/AVIF hiện đại (`f_auto,q_auto`).
- Phân tách cấu trúc thư mục rõ ràng trên Cloudinary:
 - `/bookstore/master_covers/`: Ảnh bìa sách gốc chuẩn do Admin upload.
 - `/bookstore/branch_items/{branchId}/`: Ảnh chụp thực tế 4 góc cạnh kiểm định sách do Staff_Appraiser upload.
 - `/bookstore/trade_in/{userId}/`: Ảnh chụp bằng chứng tình trạng sách của khách gửi thẩm định.

7.3. Tích hợp WebSocket STOMP & Real-time Notifications

- **Kênh thông báo Đơn hàng chi nhánh:** `/topic/branch/{branchId}/orders` (Staff_General nhận chuông đơn mới tức thì).
- **Kênh thông báo Thẩm định Trade-in:** `/topic/branch/{branchId}/appraisals` (Staff_Appraiser nhận chuông khi có phiếu bán sách mới cần duyệt).
- **Kênh thông báo cá nhân cho Khách:** `/user/queue/notifications` (Báo giá Trade-in, cập nhật trạng thái đơn).
- **Kênh Chat trực tiếp:** `/topic/chat/{branchId}` hoặc `/user/queue/messages` (Hỗ trợ Human Handoff khi Gemini AI chuyển giao sang Staff_General hoặc Staff_Appraiser).

7.4. Bảo mật, Tính toàn vẹn Transaction & Hiệu năng

- **Bảo mật:** Spring Security + JWT lưu trong `HttpOnly Secure Cookie` ngăn ngừa XSS/CSRF. Phân quyền RBAC nghiêm ngặt theo vai trò (ADMIN, BRANCH_MANAGER, STAFF_APPRAISER, STAFF_GENERAL, CUSTOMER).
- **Toàn vẹn Transaction:** Mọi thao tác Trừ kho khi Tách đơn, Nhập kho khi Thu mua và Luân chuyển kho đều được bọc trong `@Transactional(isolation = Isolation.READ_COMMITTED, rollbackFor = Exception.class)`.

8. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU & KỊCH BẢN KIỂM THỬ (ACCEPTANCE CRITERIA)

Mã test	Nhiệm vụ kiểm thử	Kịch bản kiểm thử (Test Scenario)	Kết quả kỳ vọng (Expected Result)
TC-01	Chuẩn hóa Master Data (MDM)	Staff_General hoặc Staff_Appraiser cố tình tạo tựa sách Master mới mà không có quyền Admin.	Hệ thống chặn thao tác, trả về mã lỗi 403 Forbidden; Nhân viên chỉ được phép tạo BookItem dựa trên Master Data có sẵn.
TC-02	Chấm điểm & Upload ảnh Cloudinary	Staff_Appraiser nhập kho 1 cuốn sách GOOD 80% và upload 3 ảnh vết ố.	3 ảnh upload thành công lên Cloudinary, lưu URLs vào DB, giao diện hiển thị badge "80%" và ảnh phóng to sắc nét.
TC-03	Tự động Tách đơn đa chi nhánh	Khách đặt 1 sách ở Chi nhánh Q1 và 1 sách ở Chi nhánh Hà Nội.	Sinh ra 1 MasterOrder và 2 SubOrder riêng biệt, nhân viên Q1 chỉ thấy đơn con Q1, nhân viên HN chỉ thấy đơn con HN.
TC-04	Nhận chuông Realtime đơn mới	Khách vừa bấm đặt hàng thành công.	Màn hình Staff_General chi nhánh nhận ngay tiếng chuông và pop-up đơn hàng mới qua WebSocket mà không cần reload trang.
TC-05	Chặn luân chuyển sách độc bản < 6 tháng	Quản lý tạo phiếu chuyển cuốn sách mới nhập được 45 ngày và tồn kho = 1 sang chi nhánh khác.	Hệ thống chặn tạo phiếu, báo lỗi vi phạm quy tắc: "Không thể luân chuyển sách độc bản tồn kho dưới 6 tháng!" .
TC-06	Sẵn sách (Wishlist) tự động bắn mail	Sách "Tắt Đèn" đang hết hàng. Khách bấm Sẵn sách. Sau đó nhân viên nhập kho 1 cuốn "Tắt Đèn".	Hệ thống kích hoạt event, tự động gửi 1 Email thông báo sách đã về kho kèm đường link đặt hàng ngay cho khách.
TC-07	Áp dụng Voucher theo độ cũ	Khách áp mã XACH050 (chỉ giảm cho sách ACCEPTABLE 60%) vào giỏ hàng có cả sách LIKE_NEW và ACCEPTABLE .	Hệ thống chỉ trừ tiền giảm giá trên cuốn sách ACCEPTABLE , không giảm tiền cho cuốn LIKE_NEW .
TC-08	Khảo sát Trade-in & Giá sơ bộ	Khách chọn sách giá bìa 100k, chọn độ mới GOOD (25%) và tích chọn "Gáy dập -10%".	Hệ thống tự tính ra giá sơ bộ = $100.000 \times 25\% \times (1 - 0.1) = 22.500$ VNĐ hiển thị ngay cho khách.
TC-09	Duyệt Trade-in & Nhập kho thực tế	Staff_Appraiser duyệt giá → Khách đồng ý mang sách tới → Staff_Appraiser bấm "Xác nhận nhập kho".	Tự sinh BookItem mới vào kho chi nhánh đích, sinh phiếu chi tiền, khách nhận thông báo hoàn tất giao dịch.
TC-10	Trợ lý ảo Gemini AI tư vấn	Khách hỏi: "Shop có cuốn Harry Potter cũ nào dưới 70k ở chi nhánh Quận 1 không?".	Gemini AI truy vấn context kho, trả lời chính xác tình trạng cuốn sách đang có ở Q1 kèm giá và link đặt hàng.